

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD EN CABLES ENTERRADOS CON HETEROGENEIDAD TÉRMICA

INFORME DE DATOS DE CASOS DE ESTUDIO Y REFERENCIAS DE VERIFICACIÓN TÉRMICA

ELABORADO POR:

LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA

HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA

Documento base: Plan de tesis sobre el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos.

Propósito del informe: organizar las instancias físicas del objeto de estudio y los casos normativos, numéricos, analíticos y manufacturados que verifican el artefacto PINN.

El informe organiza casos obtenidos de los PDF usados en el plan de tesis, la matriz bibliográfica local y los documentos almacenados en Zotero. La selección distingue entre instancias físicas del sistema cable–instalación–entorno térmico y casos matemáticos o normativos para verificar el artefacto PINN antes de aplicarlo al objeto físico.

El conjunto incluye fuentes con datos suficientes para reproducir una instalación, un cálculo normativo o un problema de conducción de calor. Para cada caso se priorizan la geometría, los materiales, las propiedades térmicas, las condiciones de frontera y una solución de referencia analítica, numérica o publicada.

1 Resumen de fuentes con instancias directas

Clave	Fuente	Caso de instalación	Datos aprovechables
kim2025	Kim et al. (2025)	UPCS 154 kV con seis cables, dos capas planas, duct bank, bedding PAC/NC/arena y tres estratos de suelo natural.	Cable multicapa, geometría de instalación, suelos, bedding, fronteras térmicas, temperatura máxima y capacidad.
khumalo2025	Khumalo et al. (2025)	Cable MV XLPE bajo secado de suelo; compara humedad, resistividad, profundidad, temperatura de suelo y rating.	Resistividad del suelo, humedad, profundidad, temperatura ambiente del suelo, ampacidad.

Clave	Fuente	Caso de instalación	Datos aprovechables
aldulaimi2024	Al-Dulaimi et al. (2024)	Cable 132 kV XLPE con FEM-BPNN; arreglos plano/trébol, suelos mono/multicapa, backfill SCMB/FTB y zonas secas.	Geometría 2D, configuraciones, materiales, conductividades, condiciones de frontera, Tmax.
atoccsa2024	Atoccsa et al. (2024)	Cable 220 kV XLPE con backfill térmico optimizado por PSO dinámico.	Datos del cable, variables de zanja/backfill, costos, ampacidad con y sin backfill.
oclon2015	Ocloñ et al. (2015)	Sistema 400 kV en formación plana con tubos HDPE, SBM y FTB optimizado por PSO.	Capas del cable, ductos, conductividades, dominio FEM, profundidad, separación, Tmax.
aras2005	Aras et al. (2005)	Cable 154 kV XLPE comparado por IEC, FEM y ensayo térmico de laboratorio.	Geometría, propiedades térmicas, profundidad, dominio FEM, ampacidad/flujo térmico.
quan2019	Quan et al. (2019)	Tres cables enterrados en formación plana o trébol, con suelo nativo o FTB y conductividad dependiente de T.	Dominio 2D, geometría, fronteras, profundidad, separación, temperatura y ampacidad.
oladunjoye2012	Oladunjoye et al. (2012)	Diez mediciones in situ de suelo en una central eléctrica de Nigeria.	Resistividad, conductividad, temperatura, humedad, densidad y porosidad del suelo.
mobius2025	Möbius et al. (2025)	Tres cables MV en trébol, enterrados en Hamburgo y evaluados con 32 años de datos de suelo.	Composición y humedad del suelo, temperatura, resistividad y ampacidad estacional.
cigre-2022_case0	CIGRE TB 880 (2022)	Cable 132 kV enterrado; caso base y 14 variantes de instalación y pérdidas.	Geometría, parámetros IEC, pérdidas, temperaturas y ampacidades convergidas.
cigre-2025_case1	CIGRE TB 963 (2025)	Tres cables 132 kV en ductos HDPE, backfill y suelo; nueve variantes FEM 2D.	Dominio, cable multicapa, materiales, fronteras, pérdidas y ampacidades.
iec-60853_annexA	IEC 60853-3 (2002)	Cable tripolar 132 kV sometido a carga cíclica y secado parcial del suelo.	Dimensiones, resistencias y capacidades térmicas, ciclo de carga y corriente pico.
pan-2025_plate	Pan et al. (2025)	Placa rectangular 2D sin fuente con una condición de borde desconocida.	Dominio, PDE de Laplace, fronteras, referencia FEM, muestreo y errores PINN.
cigre-2025_annulus	CIGRE TB 963 (2025)	Anillo conductor homogéneo con flujo interior y temperatura exterior prescrita.	Solución analítica completa para verificar el campo de temperatura.
hahn-2012_rect	Hahn y Özişik (2012)	Rectángulo 2D estacionario con tres bordes a temperatura fija y uno convectivo.	Solución analítica en serie para verificar una condición de Robin.
mms2d_suite	Elaboración propia	Dos problemas manufacturados 2D: conductividad variable e interfaz multimaterial.	Solución exacta, fuente compatible, fronteras e interfaces para pruebas unitarias de la PINN.

2 Kim et al. (2025) - UPCS 154 kV con bedding PAC/NC/arena

Referencia. Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>

Kim et al. representan un sistema de cables multicapa enterrados en un banco de ductos, rodeados por material de *bedding* y varios estratos de suelo. El caso relaciona la geometría y las propiedades térmicas de la instalación con el clima local, la temperatura máxima y la ampacidad.

Bloque	Dato extraído	Valor o descripción
Sistema	Tensión del cable	154 kV
Sistema	Arreglo	Seis cables en dos capas de formación plana dentro de duct bank.
Dominio	Entorno	Bloque de bedding + tres capas de suelo natural.
Frontera	Borde inferior	Temperatura constante del terreno: 15.2 °C.
Frontera	Superficie	Convección con aire ambiente; velocidad de viento usada: 1.32 m/s invierno y 1.17 m/s verano.
Clima	Casos ambientales	Verano: aire 27.2 °C; invierno: aire 5.4 °C.
Criterio térmico	Temperatura máxima admisible del conductor	90 °C.
Operación	Caso crítico reportado	Julio: 1026 A, aire 27.2 °C y temperatura del suelo alrededor del cable 17.0 °C.

Capa / dato del cable	Material	Dimensión	Conductividad k, W/(m K)
Conductor	Cobre	dc = 42.4 mm; sección nominal 1200 mm ²	400
Pantalla del conductor	Semiconductivo	d = 46.4 mm	0.2857
Aislamiento	XLPE	d = 80.4 mm	0.2857
Pantalla del aislamiento	Semiconductivo	d = 83.0 mm	0.2857
Cinta semiconductiva	Tape	d = 85.0 mm	0.167
Vaina metálica	Aluminio	d = 90.0 mm	237
Cubierta externa	PE	d = 100.0 mm	0.2857
Tubo/casing	PE	d = 220 mm; espesor 10 mm	0.2857
Dato eléctrico	Resistencia DC a 20 °C	0.0151 Ω/km	
Dato eléctrico	Coefficiente térmico del conductor	0.0393	

Suelo	USCSPeso unitario natural, kN/m ³	Humedad, %	k, W/(m K)	Resistividad térmica, °C cm/W
Capa 1 SC	18.081	23.25	1.804	55.44
Capa 2 CL	18.884	26.27	1.351	74.01
Capa 3 CL	19.987	23.14	1.517	65.94

Material de bedding/backfill	Densidad seca, kg/m ³	Fluidez / bleeding	Resistencia compresiva, MPa	k, W/(m K)
Arena natural	1603	No reportada	No reportada	1.365
Concreto normal (NC)	2093	Fluidez 180 mm	15.0	2.093
PAC	1410	Bleeding 1.7 %; grout 382 mm	1.56	2.094
CLSM-RS10	2735	Bleeding 3.0 %; fluidez 235 mm	2.735	2.150

Condición	Arena natural	PAC / NC	Dato útil para la tesis
Temperatura máxima del conductor en verano	77.6 °C	70.6 °C	Backfill de mayor k reduce Tmax en 7.0 °C.
Temperatura máxima del conductor en invierno	57.1 °C	49.9 °C	Reducción aproximada de 7.2 °C.
Diferencia conductor central-superior en verano	1.0 °C	1.4 °C	Evidencia de gradiente interno por posición.
Diferencia conductor central-superior en invierno	1.3 °C	1.6 °C	Confirma sensibilidad geométrica del arreglo.
Capacidad en caso crítico	No aplica	1026 A con Tmax 70.6 °C	Escenario calibrable para comparación FEM/PINN.

Aporte a la tesis. La investigación usa este caso para evaluar rellenos con distinta conductividad y condiciones climáticas en la frontera superior. La combinación de un cable XLPE multicapa, estratos de suelo y resultados térmicos publicados permite comparar la respuesta del artefacto PINN con una instalación físicamente definida.

3 Khumalo et al. (2025) - rating bajo secado de suelo

Referencia. Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, Article 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>

Khumalo et al. cuantifican la relación entre el estado hídrico del suelo, la resistividad térmica y la ampacidad. El estudio también analiza la sensibilidad de la respuesta frente a la profundidad de instalación y la temperatura del terreno.

Compo- nente	Dato extraído	Valor o descripción
Cable	Tipo	Cable MV XLPE de tres núcleos.
Cable	Capas identificadas	Conductor de cobre, pantalla semiconductiva, XLPE, pantalla del núcleo, cinta semiconductiva, pantalla de cobre, relleno, bedding FR-PVC, armadura de acero galvanizado y cubierta PVC.
Condición de referencia	Resistividad térmica del suelo	1.2 K m/W.
Condición de referencia	Temperatura ambiente del suelo	25 °C.
Condición de referencia	Profundidad de tendido	850 mm.

Humedad del suelo, %	Resistividad térmica, K m/W	Lectura para el objeto de estudio
14.5	0.596	Suelo húmedo / condición favorable.
5	1.646	Secado parcial relevante.
2	2.341	Secado severo.
0	3.720	Suelo seco / condición crítica.

Condición	Resistividad, K m/W	Cable A, A	Cable B, A	Cable C, A	Promedio, A
Suelo 14.5 % humedad	0.596	518.746	519.540	516.723	518.34
Suelo importado / referencia	1.200	382.371	382.869	381.143	382.13
Suelo 5 % humedad	1.646	330.663	331.070	329.667	330.47
Suelo 2 % humedad	2.341	280.169	280.495	279.372	280.01
Suelo seco	3.720	224.330	224.582	223.730	224.21

Variable	Valores evaluados	Resultado extraído
Temperatura ambiente del suelo	24, 25, 26, 27 y 28 °C	Para Cable A: 386.597, 382.371, 378.099, 373.777 y 369.405 A.
Profundidad de tendido	750, 850, 950, 1000 y 1150 mm	Para Cable A: 382.321, 382.371, 377.308, 375.040 y 369.062 A.
Peor caso	3.72 K m/W; 1150 mm; 28 °C	Cable A/B/C: 208.70, 208.93 y 208.19 A.
Caso ideal	1.2 K m/W; 850 mm; 25 °C	Cable A/B/C: 382.37, 382.87 y 381.14 A.
Reducción promedio	Peor caso frente a referencia	45.40 %.

Aporte a la tesis. Estos datos permiten construir escenarios de baja conductividad y alta

resistividad asociados con el secado. Así, el artefacto puede evaluarse frente a contrastes de $k(x, y)$ y cambios de ampacidad que una representación homogénea fija no describe.

4 Al-Dulaimi et al. (2024) - FEM-BPNN con suelos y backfill variables

Referencia. Al-Dulaimi, A. A., Gunesser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>

Al-Dulaimi et al. convierten varios escenarios FEM de cables enterrados en una base de aprendizaje para una red neuronal. Aunque la red no es una PINN, sus entradas y salidas reúnen las variables del estudio: geometría, configuración, profundidad, separación, *backfill*, suelo y temperatura máxima.

Bloque	Dato extraído	Valor o descripción
Cable	Tensión	132 kV.
Cable	Sección geométrica del conductor	749.9 mm ² .
Criterio térmico	Temperatura máxima admisible	90 °C para conductor XLPE en régimen estacionario.
Dominio FEM	Área de simulación	4 m x 4 m.
Backfill	Ancho del bloque	2 m.
Profundidad H	Valores	0.8, 1.0 y 1.2 m.
Separación S	Formación plana	0.1 a 0.4 m.
Separación S	Formación trébol	0.008 a 0.2 m según el artículo.
Temperatura superficial	Tsg	20 a 50 °C.
Temperatura inicial/suelo	Tsoil	14 °C.
Carga	Máxima reportada para dataset	945 A.

Material / zona	Conductividad k, W/(m K)	Observación
Conductor de cobre	386	Capa interna conductora.
Aislamiento XLPE	0.2875	Capa dieléctrica.
Cubierta HDPE	0.2875	Cubierta externa.
Pantalla/vaina de cobre	386	Ruta metálica de alta k.
Suelo medio	2.28	Condición de suelo usada como referencia.
SCMB	1.00	Sand-cement mixture backfill.
FTB	1.54	Fluidized thermal backfill.
Suelo nativo / sand clay loam	Variable	El estudio evalúa estados húmedos/secos y composiciones.

Escenario FEM	Backfill	Tmax reportada, °C	Lectura
Una capa homogénea, formación plana	SCMB	84.31	Por debajo del límite de 90 °C.
Una capa homogénea, formación plana	FTB	82.99	FTB reduce Tmax frente a SCMB.
Una capa homogénea, trébol	SCMB	86.10	Mayor Tmax por proximidad térmica.
Una capa homogénea, trébol	FTB	84.64	Reducción con FTB, pero sigue mayor que plana.
Multicapa homogénea, plana	SCMB	82.58	La estratificación cambia el resultado.
Multicapa homogénea, plana	FTB	81.22	Mejor disipación.
Multicapa homogénea, trébol	SCMB	84.64	Mayor concentración térmica.
Multicapa homogénea, trébol	FTB	83.15	Mejor que SCMB.
Multicapa no homogénea, plana	SCMB	83.65	Caso heterogéneo explícito.
Multicapa no homogénea, plana	FTB	82.42	Backfill de mayor k reduce Tmax.
Multicapa no homogénea, trébol	SCMB	86.26	Caso más exigente entre los reportados.
Multicapa no homogénea, trébol	FTB	84.89	FTB reduce el máximo.

Variable del conjunto de datos	Uso en el artefacto PINN o en el caso de verificación
Tsg	Condición de frontera térmica superior.
S	Distancia entre cables; controla proximidad de fuentes.
H	Profundidad de instalación.
kbackfill	Contraste térmico entre relleno y suelo.
Código de entorno	Identifica suelo homogéneo, multicapa, no homogéneo o zona seca.
Tmax	Salida escalar para comparar con campo térmico 2D.

Aporte a la tesis. La estructura paramétrica del caso permite variar la geometría, el patrón de heterogeneidad y el material de relleno. La investigación puede usar esas variaciones para comparar la temperatura máxima estimada por el artefacto PINN con una referencia FEM.

5 Atoccsa et al. (2024) - optimización de ampacidad con backfill térmico

Referencia. Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>

Atoccsa et al. analizan un caso de diseño en el que el *backfill* térmico se optimiza junto con la geometría de instalación. Los resultados muestran cómo la modificación del entorno próximo

al cable cambia la ampacidad de un sistema de alta tensión.

Dato del cable 220 kV XLPE	Valor
Conductor	Cobre Milliken de 5 segmentos, recocido.
Sección del conductor	2000 mm ² .
Diámetro del conductor dc	54.5 mm.
Espesor de pantalla semiconductiva	3.5 mm.
Espesor de aislamiento XLPE	24.0 mm.
Diámetro externo del aislamiento Di	107.1 mm.
Espesor de vaina de aluminio	2.8 mm.
Diámetro externo de vaina Ds	137.4 mm.
Espesor de cubierta externa	5.0 mm.
Diámetro externo del cable De	147.7 mm.
Temperatura máxima del conductor	90 °C.
Frecuencia	60 Hz.
Resistencia del conductor a 20 °C	0.009 Ω/km.
Tensión nominal fase-fase	220 kV.

Variable de diseño	Significado	Límite inferior	Límite superior
L	Profundidad del cable	0.5 m	2.0 m
LG	Profundidad del centro del backfill	0.6 m	4.0 m
w	Ancho del backfill	1.2 m	4.0 m
h	Espesor/altura del backfill	0.6 m	3.0 m
s	Separación entre cables	De ≈ 0.147 m	2.0 m
s1	Separación auxiliar	0.3 m	2.0 m

Componente de costo	Costo unitario	Expresión geométrica usada
Excavación	16.5 USD/m ³	$w \cdot LG + w \cdot h/2$
Remoción de tierra	13.15 USD/m ³	$w \cdot LG + w \cdot h/2$
Backfill de arena térmica	28.5 USD/m ³	$w \cdot h - (3/4)\pi De^2$

Resultado optimizado	Valor
L	0.500 m
LG	0.872 m
w	3.562 m
h	1.344 m
s	1.481 m
$\lambda 1$	2.667
Costo total	300 USD
Costo de backfill	94.7 USD

Resultado optimizado	Valor
Ampacidad con backfill	1156.915 A
Ampacidad sin backfill	969.9 A
Incremento aproximado	18.45 % respecto al caso sin backfill.
Pérdidas dieléctricas W_d	3 x 3.546 W/m
Pérdidas de carga W_I	3 x 17.67 W/m

Aporte a la tesis. Este caso incorpora la ampacidad como respuesta de una geometría y un *backfill* definidos, además de la temperatura máxima. Por tanto, permite verificar si el artefacto reproduce las tendencias de diseño asociadas con la conductividad térmica y las dimensiones del relleno.

6 Ocloń et al. (2015) - bedding FTB optimizado en sistema 400 kV

Referencia. Ocloń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92(2), 230–239. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>

Ocloń et al. modelan tres cables subterráneos de 400 kV en formación plana, instalados en tubos HDPE con mezcla SBM y rodeados por *backfill* FTB. La geometría separa el suelo nativo, el ducto, el relleno interior y el *bedding* térmico exterior.

Elemento del sistema	Dato extraído
Configuración	Tres cables subterráneos de 400 kV en formación plana/in-line.
Ducto	Tubos HDPE con diámetro externo 278 mm y espesor 14 mm.
Relleno dentro del ducto	SBM: mezcla sand-bentonite, densidad 1700 kg/m ³ , $k = 0.95$ W/(m K).
Bedding exterior	FTB: mezcla SGFC con 41 % agregado fino, 49 % agregado grueso, 2.5 % cemento y 7.5 % fly ash; densidad seca 2187 kg/m ³ ; $k = 1.54$ W/(m K).
Suelo madre	$k = 1.00$ W/(m K).
Ducto HDPE	$k = 0.48$ W/(m K).
Dominio FEM	Modelo 2D estacionario; dominio cuadrado de 10 m x 10 m usando simetría.
Profundidad	$H = 2$ m desde el nivel de cruce vial.
Frontera superior	Temperatura $T_g = 30$ °C.
Fronteras laterales/inferior	Adiabáticas por simetría/aislamiento térmico en el dominio.
Carga máxima asumida	1145 A.
Criterio de operación	$T_{opt} = 65$ °C; el máximo del conductor no debe exceder ese valor.

Dato del cable 400 kV	Valor
Sección del conductor	1600 mm ² .
Diámetro del conductor	49.6 mm.
Espesor total de aislamiento	27 mm.
Diámetro externo	127.9 mm.
Resistencia DC a 20 °C	0.0113 Ω/km.
Resistencia AC a 65 °C y 50 Hz	0.0157 Ω/km.
Current loading in ground in-line a 65 °C	1145 A.

Capa del cable	Material	Espesor / radio	k, W/(m K)
Conductor	Cobre	dc = 49.6 mm; rc = 24.8 mm	400
Aislamiento	XLPE	30.5 mm; rins = 55.3 mm	0.2875
Vaina/pantalla	Cobre	6.4 mm; rsh = 61.7 mm	400
Cubierta	HDPE	5.1 mm; rj = 66.8 mm	0.2875

Variable optimizada	Rango / resultado
l, separación entre ejes de cables	Rango 0.3 a 0.6 m; óptimo 0.600 m.
s, distancia al borde derecho del FTB	Rango 0.2 a 0.4 m; óptimo 0.2000-0.20044 m.
b, distancia al borde superior del FTB	Rango 0.2 a 0.4 m; óptimo 0.31327-0.31366 m.
p, distancia al borde inferior del FTB	Rango 0.2 a 0.4 m; óptimo 0.2000-0.20044 m.
Tmax	65 °C en el conductor central.
Área media FTB modelada Ab	0.3195-0.3196 m ² ; el área real por simetría es aprox. 0.6390 m ² .
Interpretación del resultado	El conductor central queda más caliente por interacción térmica y peor disipación que los laterales.

Aporte a la tesis. La separación de materiales permite estudiar la proximidad entre fuentes térmicas y rellenos localizados. A partir de esta geometría se construyen escenarios 2D con contrastes entre suelo nativo, FTB, SBM y HDPE, de acuerdo con la heterogeneidad espacial definida en el plan.

7 Aras et al. (2005) - comparación IEC/FEM/ensayo en cable 154 kV

Referencia. Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385–1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>

Aras et al. comparan métodos de cálculo de ampacidad con FEM y con un ensayo térmico. Aunque la instalación no incorpora el detalle de suelos y rellenos de los estudios posteriores, sus condiciones homogéneas proporcionan una referencia inicial para la verificación.

Variable	Dato extraído
Cable	154 kV XLPE.
Temperatura de suelo	20 °C para el caso del norte de Turquía.
Profundidad de enterramiento	1.2 m.
Medio	Suelo homogéneo.
Temperatura máxima de operación XLPE	90 °C.
Dominio FEM	18 m de ancho x 10 m de profundidad; fronteras a 20 °C.
Pérdida dieléctrica	3.57 W/m.
Conductividad del suelo	1.2 W/(m K).
Conductividad XLPE	0.2857 W/(m K).
Conductividad pantalla	384.6 W/(m K).

Dimensión del cable	Valor
Diámetro del conductor	37.7 mm.
Diámetro XLPE + semiconductor	81.7 mm.
Diámetro de pantalla	98.7 mm.
Diámetro de cubierta	106.7 mm.
Profundidad h	1200 mm.

Resultado / referencia	Dato
Mallas FEM ensayadas	557, 690, 1074 y 1486 elementos; se selecciona 1074 elementos.
Comparación FEM vs IEC	Diferencia aproximada del orden de 1 % para el caso principal.
Sensibilidad del aislamiento	Reducir el espesor de XLPE de 22 mm a 17 mm incrementa la ampacidad en 2.9 %.
Flujo térmico de referencia	Para 22 mm de aislamiento XLPE se reporta 0.585 W/m ² en la superficie del conductor.
Ensayo experimental	15 m de cable 154 kV XLPE; ciclos térmicos aproximados de 310 K a 380 K; suelo representado por una capa de papel con $k = 0.475 \text{ W/(m K)}$.

Aporte a la tesis. La investigación usa esta instalación como caso base con suelo homogéneo y geometría simple. Primero se verifica la conducción radial y enterrada; luego se incorporan *backfill*, estratos o zonas secas para evaluar la respuesta frente a una complejidad creciente.

8 Quan et al. (2019) - formaciones plana y trébol con suelo o FTB

Referencia. Quan, L., Fu, C., Si, W., & Yang, J. (2019). Numerical study of heat transfer in underground power cable system. *Energy Procedia*, 158, 5317–5322. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.636>

Quan et al. resuelven en COMSOL un modelo estacionario 2D de tres cables enterrados y comparan la geometría, la profundidad y el relleno térmico. El dominio mide 20 m × 10 m, la superficie se mantiene a 20 °C y las demás fronteras son adiabáticas.

Variable	Valor o escenario
Configuración	Tres cables en formación plana o trébol.
Profundidad	1.0 a 2.0 m.
Separación entre ejes, formación plana	0.2 a 0.6 m.
Radios exteriores conductor/aislamiento/pantalla/cubierta	24.8, 55.3, 61.7 y 66.8 mm.
Corriente del análisis térmico	1145 A.
Criterios térmicos	65 °C como temperatura óptima y 90 °C como límite.
Medio próximo	Suelo nativo o relleno térmico fluidizado (FTB), ambos con k dependiente de la temperatura.

Formación	Ampacidad sin FTB, A	Ampacidad con FTB, A	Incremento con FTB
Plana	1396.4	1599.3	14.5 %
Trébol	1248.5	1500.9	20.2 %

Aporte a la tesis. El caso permite verificar la interacción entre la configuración, la profundidad y la heterogeneidad próxima al cable. Además, los valores publicados de ampacidad permiten comparar el efecto del FTB en las formaciones plana y trébol.

9 Oladunjoye et al. (2012) - propiedades térmicas medidas in situ

Referencia. Oladunjoye, M. A., Sanuade, O. A., & Olajojo, A. A. (2012). In situ determination of thermal resistivity of soil: Case study of Olorunsogo Power Plant, Southwestern Nigeria. *ISRN Civil Engineering*, 2012, 591450. <https://doi.org/10.5402/2012/591450>

Oladunjoye et al. caracterizan el entorno térmico de la central de turbinas de gas Olorunsogo mediante diez calicatas de aproximadamente 1.5 m y mediciones con un equipo KD2 Pro. Aunque el estudio no simula un cable específico, proporciona propiedades del suelo para escenarios heterogéneos.

Variable medida	Rango	Promedio reportado
Resistividad térmica	0.3407 a 0.7188 K m/W	0.5643 K m/W
Conductividad térmica	1.391 a 2.935 W/(m K)	—
Temperatura del suelo	28.72 a 35.39 °C	32.11 °C
Humedad óptima	13.00 a 16.20 %	—
Densidad seca máxima	1725.05 a 1930.00 kg/m ³	1855.61 kg/m ³
Porosidad	39.74 a 45.64 %	—

Aporte a la tesis. Las mediciones de campo permiten parametrizar $k(x, y)$ y la temperatura del terreno con variabilidad espacial observada. Este caso complementa los escenarios contruidos con propiedades bibliográficas o de laboratorio.

10 Möbius et al. (2025) - ampacidad con datos climáticos de Hamburgo

Referencia. Möbius, P., Michael, L.-H., Plenz, M., Schröder, J., & Gockel, C. (2025). Energy cable ampacity: Impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 212, 115348. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115348>

El caso aplica IEC 60287 a tres cables unipolares N2XS2Y 1×35/16 de 6/10 kV, instalados en trébol a 0.5 m de profundidad. Usa 32 años de registros de 30 estaciones del área metropolitana de Hamburgo y un suelo de referencia con 30 % de arena, 55 % de limo, 15 % de arcilla y densidad seca de 1.2 t/m³.

Condición	Temperatura del suelo	Resistividad térmica	Ampacidad
Fría y húmeda	0 °C	1.0 K m/W	245 A
Caliente y seca	20 °C	2.5 K m/W	148 A
Valor declarado por el fabricante	—	—	187 A

El suelo de referencia tiene punto de marchitez de 12 %, capacidad de campo de 24 % y saturación máxima de 37 %. Para el análisis de sensibilidad, los autores variaron la temperatura entre 0 y 45 °C y la resistividad entre 0.1 y 4.0 K m/W.

Aporte a la tesis. La serie histórica define una instancia operacional con variación estacional del suelo. La diferencia de 97 A entre las condiciones extremas permite evaluar el efecto de representar la temperatura y la resistividad mediante valores variables en lugar de constantes.

11 Casos normativos y de verificación de IEC y CIGRE

Las fuentes normativas cumplen funciones complementarias dentro del conjunto de verificación. IEC 60287-1-1 aporta las ecuaciones de ampacidad estacionaria, pérdidas y parámetros térmicos; CIGRE TB 880 desarrolla casos para comprobar su aplicación. En cambio, IEC 60853-3 incorpora un cálculo cíclico completo en los anexos A y B.

Fuente	Función en la verificación	Uso en el conjunto de casos
IEC 60287-1-1	Aporta formulación y parámetros para el cálculo estacionario.	Mantener como línea base normativa, no como instancia autónoma.
IEC 60853-3, anexos A y B	Sí; cálculo cíclico con secado parcial y datos completos.	Incorporar como instancia normativa transitoria.
CIGRE TB 880	Sí; casos para verificar herramientas basadas en IEC.	Incorporar el caso introductorio 0 y sus variantes.
CIGRE TB 963	Sí; ejemplo analítico y casos FEM.	Incorporar el anillo analítico y el caso 1 en ductos.

12 CIGRE TB 880 (2022) - caso introductorio 0 de cable 132 kV

Referencia. CIGRE Working Group B1.56 (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification*. Technical Brochure 880, caso introductorio 0, pp. 61–125.

El caso base representa tres cables unipolares de 132 kV y 630 mm² Cu, con aislamiento XLPE, pantalla laminada de aluminio y cubierta PE. Los cables, de 75.5 mm de diámetro exterior, están en trébol tocándose, directamente enterrados a 1.0 m hasta el centro del circuito. Se fija una temperatura del terreno de 20 °C, resistividad térmica de 1.0 K m/W y límite del conductor de 90 °C.

Variante del caso base	Tratamiento de pérdidas de pantalla	Ampacidad convergida
Pantallas unidas en ambos extremos, resultado IEC	Corrientes circulantes; pérdidas por corrientes parásitas omitidas	821.78 A
Pantallas unidas en un punto	Sin corrientes circulantes; incluye pérdidas por corrientes parásitas	886.18 A
Pantallas unidas en ambos extremos, recomendación CIGRE	Corrientes circulantes y parásitas, con factor de reducción	803.16 A

La familia completa extiende el mismo cable a instalación directa, ductos HDPE, ductos PVC en concreto, aire con radiación solar y canal sin relleno. Esta secuencia permite reproducir primero las resistencias, las pérdidas y la ampacidad del circuito IEC, y luego evaluar los

cambios de geometría, frontera y tratamiento de pérdidas.

Aporte a la tesis. El caso funciona como referencia normativa de regresión. Aunque no proporciona un campo 2D, permite comprobar la relación corriente–pérdidas–temperatura y comparar la ampacidad estimada por PINN o FEM con valores convergidos.

13 CIGRE TB 963 (2025) - caso 1 FEM 2D con cables en ductos

Referencia. CIGRE Working Group B1.87 (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations*. Technical Brochure 963, caso 1, pp. 103–121.

La configuración contiene tres cables de 132 kV y 630 mm² Cu en ductos HDPE llenos de aire, dispuestos horizontalmente dentro de un backfill y rodeados por suelo y una capa superficial de asfalto. El caso comparte el diseño de cable de TB 880, pero explicita el dominio y los materiales necesarios para una referencia FEM 2D.

Parámetro	Valor
Diámetros exteriores conductor / pantallas semiconductoras / XLPE / pantalla metálica / cubierta	30.30 / 33.30 / 64.30 / 66.90 / 68.50 / 75.50 mm
Profundidad al centro de los ductos	1.0 m
Ducto HDPE	140 mm exterior; 10.3 mm de espesor
Banco de ductos y separación	1.0 m × 0.5 m; 0.3 m entre ejes
Capa de asfalto	0.1 m
Temperaturas	Terreno 20 °C; conductor máximo 90 °C
Resistividades térmicas	Suelo 1.0 K m/W; backfill 0.5 K m/W
Dominio seleccionado tras sensibilidad	40 m × 20 m

Variante	Descripción	Ampacidad
0	Modelo base; pantallas con unión multipunto	615 A
1	Transferencia de calor del aire en ductos modelada explícitamente	630 A
2	Pantallas con unión en un punto	973 A
3	Ductos rellenos con bentonita	700 A
4	Dominios infinitos en los bordes	615 A
5	Fuentes térmicas definidas según IEC	617 A
6	Secado del suelo	587 A
7	Pantalla de alambres de cobre	654 A
8	Carga variable transitoria; máximo de 85 °C	615 A

En la variante base, a 615 A las temperaturas de conductor de las tres fases son 90.0, 83.6 y 82.0 °C; las del aire de los ductos son 71.2, 68.4 y 66.1 °C. El barrido del dominio produce 615.84 A con 200 m × 100 m y 609.85 A con 10 m × 5 m, lo que permite evaluar sensibilidad a la frontera artificial.

Aporte a la tesis. El caso reúne los componentes físicos del artefacto propuesto: geometría 2D, varios materiales, fuentes dependientes de corriente, interfaces y resultados por fase. Por ello, permite comprobar el campo térmico, el punto caliente, el balance de energía, la sensibilidad al dominio y la ampacidad.

14 IEC 60853-3 (2002) - ejemplo cíclico con secado parcial

Referencia. International Electrotechnical Commission (2002). *IEC 60853-3: Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil*, anexos A y B, pp. 21–29.

El ejemplo considera un cable tripolar de 132 kV, conductor de cobre de 400 mm², aislamiento de papel impregnado en aceite, cubierta de plomo, refuerzo y cubierta PVC. Como el alcance inicial es estacionario, esta instancia se reserva para evaluar posteriormente el término temporal y los efectos del secado.

Grupo	Datos principales
Cable	Diámetro exterior 0.109 m; conductor 22.85 mm; aislamiento 9.5 mm; resistencia AC 61.5 $\mu\Omega/\text{m}$
Operación	Ambiente 20 °C; conductor 85 °C; incremento admisible 65 K; pérdidas dieléctricas 6.03 W/m por cable
Circuito térmico	$T_1 = 0.835 \text{ K m/W}$; $T_3 = 0.09 \text{ K m/W}$; $T_A = 0.278 \text{ K m/W}$; $T_B = 0.1021 \text{ K m/W}$
Suelo	Profundidad 1.0 m; $\rho_w = 1.0$ y $\rho_d = 2.5 \text{ K m/W}$; incremento crítico 30 K; difusividad húmeda $5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$
Ciclo	Factor de pérdidas de 24 h: 0.504; ordenadas de las seis horas previas: 0.992, 0.728, 0.640, 0.596, 0.593 y 0.796
Resultado	Factor cíclico $M = 1.218$; corregido por secado $M_1 = 1.27$; ampacidad estacionaria con secado 520 A; pico 640 A

Aporte a la tesis. La evaluación inicial mantiene este caso separado de las referencias estacionarias. Su clasificación como caso normativo transitorio conserva los parámetros necesarios para una prueba posterior de la extensión temporal del artefacto.

15 Pan et al. (2025) - placa 2D para reconstrucción térmica con PINN

Referencia. Pan, Y., Zhang, K., Ma, N., & Zhang, J. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>

Pan et al. estudian una placa rectangular $x \in [0, 1]$ m, $y \in [0, 0.5]$ m, sin fuente interna y con conductividad constante, por lo que satisface $\nabla^2 T = 0$. La temperatura es de 25 °C en el borde inferior y de 0 °C en los otros tres lados. En el problema inverso, la condición inferior se reconstruye a partir de datos interiores.

Elemento	Valor
Referencia numérica	ANSYS/Fluent; 10 153 elementos y 10 368 nodos
Datos etiquetados	20 puntos interiores, aproximadamente 0.2 % de los nodos
Entrenamiento reportado	100 000 iteraciones; diez repeticiones y selección del mejor resultado
Resultado base	Error relativo promedio aproximado de 7.8 %
Generalización	Para bordes entre 10 y 40 °C: error relativo promedio menor de 10 % y error absoluto menor de 1 °C
Ponderación adaptativa	Error absoluto máximo reducido a 0.6 °C y error relativo promedio reducido en unos 2 puntos porcentuales

Aporte a la tesis. Esta instancia 2D permite comprobar la red, el muestreo y las métricas en una geometría simple que no depende de un cable. Por tanto, precede a los casos con fuentes cilíndricas, materiales discontinuos y cálculo de ampacidad.

16 CIGRE TB 963 (2025) - caso analítico anular

En las pp. 52–55, CIGRE TB 963 define un anillo con radio interior 0.06 m y exterior 20 m. El material tiene resistividad térmica $\rho = 0.8$ K m/W; el borde exterior está a 20 °C y el interior recibe un flujo de 106.1 W/m², equivalente a 40 W/m. La solución exacta es

$$T(r) = 20 - \frac{40(0.8)}{2\pi} \ln\left(\frac{r}{20}\right), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La temperatura exacta en el radio interior es aproximadamente 49.59 °C. Aunque la solución es radial, el anillo puede representarse como un dominio 2D en coordenadas cartesianas.

Así, la solución proporciona una referencia exacta en todo el dominio y no solo en el punto de temperatura máxima.

Aporte a la tesis. La investigación adopta este anillo como caso inicial para verificar las derivadas automáticas, las condiciones de flujo y temperatura, el error de campo y la convergencia. Una vez superadas estas comprobaciones, la evaluación avanza hacia la geometría multicapa del cable.

17 Hahn y Özişik (2012) - rectángulo 2D con frontera convectiva

Referencia. Hahn, D. W., & Özişik, M. N. (2012). *Heat Conduction* (3.^a ed.), ejemplo 3-3, pp. 92–95. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>

El ejemplo rectangular de Hahn y Özişik incorpora una condición mixta que complementa las fronteras prescritas de la placa de Pan. En $0 < x < L$, $0 < y < W$ se resuelve $\nabla^2 T = 0$, con $T = 0$ en $x = 0$, $x = L$ y $y = 0$, y

$$-k \frac{\partial T}{\partial y} = h[T(x, W) - T_{\infty}]$$

en el borde superior. La solución exacta es

$$T(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(\lambda_n x) \sinh(\lambda_n y), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L},$$

$$C_n = \frac{hT_{\infty} \int_0^L \sin(\lambda_n x) dx}{[k\lambda_n \cosh(\lambda_n W) + h \sinh(\lambda_n W)] \int_0^L \sin^2(\lambda_n x) dx}.$$

El caso inicial usa $L = 1$ m, $W = 0.5$ m, $k = 1$ W/(m K), $h = 10$ W/(m² K) y $T_{\infty} = 40$ °C. El número de términos de la serie se registra para mantener el error de truncamiento por debajo del criterio exigido al artefacto PINN.

Aporte a la tesis. El caso verifica una condición de Robin que representa la convección equivalente en la superficie del terreno o en un cable expuesto. Además, permite separar el error del artefacto PINN del error de truncamiento de la serie.

18 Fuentes generales de transferencia de calor

Las fuentes generales de transferencia de calor amplían la verificación más allá de las instalaciones de cables. Carslaw y Jaeger, Hahn y Özişik, y Kakac et al. desarrollan soluciones

de conducción en coordenadas rectangulares y cilíndricas, mientras que Patankar aporta una referencia para la discretización conservativa y el balance de flujo.

Dentro del alcance 2D estacionario, el ejemplo rectangular de Hahn y Özişik se incorpora como instancia explícita porque combina una frontera convectiva con una solución analítica en serie. Los demás textos conforman un catálogo para futuras pruebas transitorias, cilíndricas o tridimensionales.

Xing et al. (2023) presentan tres problemas anisotrópicos con soluciones analíticas en dominios 3D. Estos problemas no se incorporan directamente porque la unidad de análisis es 2D; sin embargo, su estrategia de definir una solución exacta y deducir la ecuación y sus contornos orienta la suite manufacturada siguiente.

19 Suite propuesta de soluciones manufacturadas 2D

Las dos instancias manufacturadas se definen a partir de la ecuación de conducción y del criterio de comparar PINN y FEM con soluciones exactas. Corresponden a una elaboración propia y se mantienen separadas de los resultados publicados. En cada caso, la fuente Q se obtiene al sustituir una temperatura prescrita en

$$-\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T) = Q(x, y).$$

19.1 MMS-2D-01: conductividad espacialmente variable

En el cuadrado unitario se define

$$T = T_0 + A \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad k = k_0(1 + \beta x),$$

con $T = T_0$ en todo el borde. La fuente compatible es

$$Q = 2k_0(1 + \beta x)A\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) - k_0\beta A\pi \cos(\pi x) \sin(\pi y).$$

El caso comprueba simultáneamente la implementación de $k(x, y)$, su gradiente, la fuente y las fronteras de Dirichlet. Los valores iniciales son $T_0 = 20$ °C, $A = 30$ K, $k_0 = 1$ W/(m K) y $\beta = 1$.

19.2 MMS-2D-02: interfaz de dos materiales

El segundo caso define una interfaz vertical $x = a$, con k_1 a la izquierda y k_2 a la derecha. La temperatura se expresa como

$$T = T_0 + \phi(x) \sin(\pi y),$$

$$\phi(x) = \begin{cases} Ax/k_1, & x \leq a, \\ A[a/k_1 + (x - a)/k_2], & x > a. \end{cases}$$

En cada material, $Q_i = k_i \pi^2 \phi(x) \sin(\pi y)$. La construcción conserva la continuidad de T y de $k \partial T / \partial x$ en la interfaz. Los valores $a = 0.5$, $k_1 = 0.5$, $k_2 = 2.0$ W/(m K), $A = 10$ W/m y $T_0 = 20$ °C definen el contraste inicial de conductividad.

Prueba de aceptación común	Criterio que debe registrarse
Exactitud de campo	MAE, RMSE, NRMSE y norma relativa L_2 frente a T exacta
Punto caliente	Error absoluto de T_{max} y distancia de su localización
Consistencia física	Norma del residuo de PDE y balance entre fuente y flujo de borde
Interfaz	Salto de temperatura y flujo normal para MMS-2D-02
Robustez	Distribución de errores y convergencia en repeticiones con semillas declaradas

Aporte a la tesis. La suite evalúa dos condiciones que el anillo homogéneo no representa: una conductividad variable suave y una interfaz discontinua. Sus datos se registran como elaboración propia y se mantienen separados de los casos publicados.

20 Variables consolidadas de los casos

Los datos extraídos se organizan como una biblioteca de casos reproducibles del objeto de estudio y de verificación del artefacto. La tabla siguiente relaciona cada grupo de variables con su fuente y con el uso previsto en los escenarios de simulación.

Grupo de datos	Variables extraídas	Fuentes	Uso recomendado
Cable multicapa	Diámetros, espesores, materiales, k de conductor/aislamiento/pantallas/cubierta.	Kim, Al-Dulaimi, Atoccsa, Octoñ, Aras, Quan	Definir geometría interna o equivalente térmico del cable.

Grupo de datos	Variables extraídas	Fuentes	Uso recomendado
Instalación	Profundidad H/L, separación S//s, formación plana o trébol, ductos, arreglo de 1/3/6 cables.	Kim, Al-Dulaimi, Atoccsa, Ocloñ, Aras, Quan, Möbius	Generar dominios 2D reproducibles y variar proximidad de fuentes.
Suelo nativo	k, resistividad térmica, humedad, clasificación, temperatura y densidad del suelo.	Kim, Khumalo, Aras, Ocloñ, Oladunjoye, Möbius	Modelar condición homogénea, estratificada, seca o medida en campo.
Bedding/backfill	PAC, NC, arena, SCMB, FTB, SBM, HDPE, conductividad y dimensiones.	Kim, Al-Dulaimi, Atoccsa, Ocloñ, Quan	Construir heterogeneidades de alta/baja k y escenarios de mejora térmica.
Condiciones de frontera	Temperatura superficial/ambiente, convección, viento, temperatura inferior constante, fronteras adiabáticas.	Kim, Al-Dulaimi, Ocloñ, Aras, Quan, Möbius	Definir problemas directos comparables con FEM/PINN.
Resultados térmicos	Tmax, diferencias por posición, campo de temperatura, criterio 65/90 °C.	Kim, Al-Dulaimi, Ocloñ, Aras, Quan	Validar salida de campo y localización del punto caliente.
Resultados operativos	Ampacidad I _{max} , reducción por secado, incremento con backfill y variación estacional.	Khumalo, Atoccsa, Aras, Kim, Quan, Möbius	Evaluar estimación de I _{max} y sensibilidad a k y temperatura del suelo.
Verificación normativa	Resistencias, pérdidas, temperatura, factor cíclico y ampacidad convergida.	CIGRE TB 880; IEC 60853-3	Probar la cadena corriente–pérdidas–temperatura y una futura extensión transitoria.
Referencia FEM 2D	Dominio, malla, materiales, fronteras, temperaturas por fase y sensibilidad.	CIGRE TB 963, caso 1; Pan et al.	Comparar campo, punto caliente, dominio artificial y reconstrucción inversa.
Referencia analítica	Solución exacta de campo en anillo o rectángulo y condición de Robin.	CIGRE TB 963, ejemplo 4.3; Hahn y Özişik	Medir error de campo sin incertidumbre de una malla FEM.
Verificación manufacturada	$T(x, y)$ exacta, $k(x, y)$, fuente compatible, fronteras e interfaces.	Suite MMS-2D propuesta	Probar conductividad variable, derivadas automáticas y continuidad multimaterial.

Nivel de uso	Caso recomendado	
	Razón	
Verificación simple	Aras 2005	Suelo homogéneo, dominio FEM claro y comparación IEC/FEM.
Heterogeneidad por humedad	Khumalo 2025	Datos numéricos directos de resistividad-humedad-ampacidad.
Backfill de alta conductividad	Kim 2025	Compara arena natural, NC, PAC y CLSM con temperaturas máximas.
Escenarios paramétricos	Al-Dulaimi 2024	Incluye profundidad, separación, configuración, suelos multicapa y backfills.

Nivel de uso	Caso recomendado	Razón
Optimización de ampacidad	Atoccsa 2024	Relaciona dimensiones de backfill con I_{max} y costo.
Backfill localizado y proximidad	Ocloñ 2015	Dominio 2D con FTB/SBM/HDPE y fuente central crítica.
Geometría y FTB con $k(T)$	Quan 2019	Compara formaciones plana/trébol y cuantifica el aumento de ampacidad.
Propiedades in situ	Oladunjoye 2012	Diez puntos de campo con k , resistividad, temperatura y propiedades físicas.
Variación estacional	Möbius 2025	Relaciona clima, estado del suelo y ampacidad con 32 años de observaciones.
Regresión normativa IEC	CIGRE TB 880, caso 0	Presenta parámetros y ampacidades convergidas para variantes controladas.
FEM 2D multimaterial publicado	CIGRE TB 963, caso 1	Reúne la geometría multimaterial 2D y las salidas previstas del artefacto.
Extensión transitoria	IEC 60853-3, anexos A/B	Conserva cable, ciclo, suelo húmedo/seco y corriente pico reproducible.
PINN 2D antes del cable	Pan 2025	Aísla aprendizaje, muestreo e inversión de fronteras en una placa simple.
Solución exacta con flujo	CIGRE TB 963, anillo	Entrega $T(x, y)$ exacta para todo el dominio.
Solución exacta con convección	Hahn y Özişik, ejemplo 3-3	Verifica una condición de Robin mediante una serie analítica.
Pruebas unitarias multimateriales	MMS-2D-01/02	Aíslan $k(x, y)$ variable y continuidad de temperatura/flujo en interfaces.

21 Fuentes usadas sin tabla de caso directo

Las demás fuentes brindan soporte metodológico o teórico. Una fuente no se incorpora como instancia cuando carece de un dominio, una ecuación, condiciones auxiliares o una referencia cuantitativa reproducible dentro del alcance 2D.

Tipo	Ejemplos	Motivo
Base analítica / normativa histórica	Neher y McGrath (1957)	Aporta formulación de cálculo de temperatura y capacidad, no un caso moderno de instalación con datos completos de suelo/backfill.
Revisiones de cable rating	Enescu et al. (2020, 2021); systematic mapping de DTR; overview térmico	Sirven para justificar variables y brechas, pero consolidan literatura en vez de reportar un único dataset de instalación.
PINN y SciML	Raissi et al.; Xing et al.; revisiones de conducción directa/inversa	Aportan método o casos 3D; no todos corresponden a la unidad de análisis 2D.

Tipo	Ejemplos	Motivo
Transferencia de calor general	Carslaw y Jaeger; Kakac et al.; Patankar	Proporcionan familias de soluciones y métodos; se incorporaron solo los casos con ficha reproducible inmediata.
Ciencia del diseño	Peffer; Hevner; Gregor	Soporte metodológico de DSR, sin datos físicos de cable.

22 Notas de trazabilidad

- Los valores se extraen de tablas, figuras y texto técnico de los PDF almacenados en la biblioteca local de Zotero.
- Cuando un artículo presenta varios resultados equivalentes, se priorizan los que describen el cable, la instalación, el suelo o relleno, la frontera térmica y la respuesta $T_{\text{máx}}/I_{\text{máx}}$.
- Las tablas organizan los datos necesarios para preparar los casos de ejemplo. En una publicación o capítulo posterior, cada valor numérico se vincula con su página, tabla o figura de origen.
- Las soluciones manufacturadas se identifican como elaboración propia y se separan de los resultados publicados. Sus fuentes y fronteras se generan en forma simbólica y se verifican antes del entrenamiento.